Nama: Juniati Tiku Payangan

Nim : 230209501034

TUGAS PERTEMUAN 3

ANALISIS ADC DAN DAC PADA SMARTPHONE

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan smartphone sebagai salah satu perangkat elektronik yang memiliki kemampuan pemrosesan sinyal secara kompleks. Berbagai fitur pada smartphone, seperti komunikasi suara, perekaman audio, pemutaran musik, kamera, serta pemrosesan berbasis kecerdasan buatan, melibatkan proses konversi antara sinyal analog dan sinyal digital. Proses tersebut dilakukan melalui perangkat Analog-to-Digital Converter (ADC) dan Digital-to-Analog Converter (DAC).

ADC berfungsi mengonversi sinyal analog menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh sistem komputasi. Sebaliknya, DAC berfungsi mengonversi kembali data digital menjadi sinyal analog. Salah satu penerapannya terdapat pada sistem audio smartphone, ketika suara yang diterima mikrofon dikonversi menjadi data digital untuk diproses, kemudian dikonversi kembali menjadi sinyal analog untuk menghasilkan keluaran suara melalui speaker. Alur tersebut merupakan bagian dari proses analog → digital → pemrosesan → digital → analog.

B. Identifikasi Perangkat

Perangkat yang dianalisis dalam tugas ini adalah smartphone. Smartphone dipilih karena perangkat tersebut memiliki berbagai sistem yang membutuhkan proses konversi sinyal, khususnya pada pengolahan audio.

Dalam sistem audio, mikrofon berfungsi menangkap gelombang suara dalam bentuk sinyal analog. Sinyal tersebut selanjutnya dikonversi oleh ADC menjadi data digital agar dapat diproses oleh CPU, DSP, maupun sistem berbasis kecerdasan buatan. Setelah proses pengolahan selesai, data digital dapat dikonversi kembali melalui DAC menjadi sinyal analog yang kemudian digunakan untuk menghasilkan suara melalui speaker.

C. Analisis Jenis ADC

Berdasarkan materi pembelajaran, terdapat tiga arsitektur utama ADC, yaitu Successive Approximation Register (SAR), Flash, dan Sigma-Delta. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kecepatan, resolusi, dan konsumsi daya. Untuk aplikasi pengolahan audio pada smartphone, Sigma-Delta ADC merupakan arsitektur yang relevan karena memiliki resolusi sangat tinggi dan dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas sinyal yang baik. Berdasarkan materi, Sigma-Delta ADC memiliki resolusi sekitar 20–24 bit serta menggunakan teknik oversampling dan pemrosesan noise untuk memperoleh hasil konversi dengan presisi tinggi. Arsitektur tersebut juga banyak diterapkan pada sistem audio dan

perangkat yang membutuhkan kualitas rekaman tinggi. Penggunaan ADC dengan resolusi tinggi pada sistem audio diperlukan karena sinyal suara memiliki variasi amplitudo yang perlu direpresentasikan secara akurat. Dengan representasi digital yang lebih presisi, informasi dari sinyal audio dapat dipertahankan dengan lebih baik selama proses pemrosesan.

D. Analisis Jenis DAC

Selain ADC, sistem audio smartphone juga membutuhkan DAC untuk melakukan konversi dari data digital menjadi sinyal analog. Berdasarkan materi, salah satu arsitektur DAC yang digunakan dalam aplikasi audio adalah Sigma-Delta DAC.

Sigma-Delta DAC bekerja dengan mengubah data digital menjadi bitstream dengan kecepatan sangat tinggi. Bitstream tersebut kemudian diproses menggunakan Low-pass Filter (LPF) untuk menghasilkan sinyal analog yang lebih halus dan presisi. Arsitektur ini memiliki presisi yang tinggi dan banyak digunakan pada perangkat audio berkualitas tinggi. Dalam konteks smartphone, proses tersebut memungkinkan data audio digital yang telah diproses oleh sistem perangkat untuk dikonversi kembali menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh sistem keluaran audio. Dengan demikian, DAC menjadi salah satu komponen penting dalam menghasilkan keluaran suara.

E. Kesesuaian Arsitektur dengan Fungsi Smartphone

Pemilihan arsitektur ADC dan DAC pada smartphone perlu mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan sistem. Smartphone merupakan perangkat portabel yang tidak hanya membutuhkan kualitas pemrosesan sinyal yang baik, tetapi juga harus mempertahankan efisiensi energi karena sumber dayanya berasal dari baterai.

Sigma-Delta ADC sesuai untuk aplikasi audio karena menawarkan resolusi yang sangat tinggi dengan konsumsi daya yang relatif rendah hingga sedang. Sementara itu, Sigma-Delta DAC memiliki tingkat presisi yang tinggi sehingga sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas keluaran audio.
Namun, perlu diperhatikan bahwa materi yang diberikan tidak menyebutkan secara spesifik merek, tipe, atau model chip ADC/DAC pada smartphone tertentu. Oleh karena itu, analisis Sigma-Delta dalam laporan ini diposisikan sebagai analisis berdasarkan karakteristik aplikasi audio yang dijelaskan dalam materi, bukan sebagai klaim bahwa seluruh smartphone menggunakan arsitektur tersebut.

F. Analisis Trade-off Kecepatan, Presisi, dan Daya

Pemilihan arsitektur konverter pada perangkat elektronik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu parameter. Terdapat tiga aspek utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu kecepatan, presisi, dan konsumsi daya. Materi menjelaskan bahwa tidak terdapat satu jenis

ADC yang paling baik untuk seluruh kebutuhan karena setiap arsitektur memiliki trade-off yang berbeda.

Dari aspek presisi, Sigma-Delta memiliki keunggulan karena mampu menyediakan resolusi yang sangat tinggi. Hal tersebut penting pada aplikasi audio karena kualitas representasi sinyal berpengaruh terhadap kualitas rekaman dan keluaran suara.

Dari aspek kecepatan, Sigma-Delta memiliki kecepatan konversi yang lebih rendah dibandingkan Flash ADC. Namun, pada aplikasi audio, kebutuhan utama tidak selalu berupa kecepatan konversi ekstrem seperti pada radar atau LiDAR. Oleh karena itu, tingkat presisi yang tinggi dapat menjadi pertimbangan yang lebih penting.

Dari aspek konsumsi daya, Sigma-Delta memiliki konsumsi daya rendah hingga sedang. Karakteristik tersebut relatif sesuai dengan kebutuhan perangkat portabel seperti smartphone yang harus mengoptimalkan penggunaan energi baterai.

Dengan demikian, pemilihan arsitektur konverter harus disesuaikan dengan kebutuhan fungsi perangkat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa desain sistem digital tidak hanya mempertimbangkan performa maksimum, tetapi juga keseimbangan antara performa, ketelitian, dan efisiensi energi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ADC dan DAC merupakan komponen penting dalam sistem pemrosesan sinyal pada smartphone. ADC memungkinkan sinyal analog, seperti suara yang ditangkap mikrofon, dikonversi menjadi data digital untuk diproses oleh sistem perangkat. Selanjutnya, DAC berperan mengonversi kembali data digital menjadi sinyal analog yang dapat digunakan pada sistem keluaran audio.

Berdasarkan karakteristik yang dijelaskan dalam materi, arsitektur Sigma-Delta memiliki kesesuaian yang baik untuk aplikasi audio karena menawarkan resolusi dan presisi yang tinggi. Meskipun demikian, pemilihan arsitektur tetap harus mempertimbangkan trade-off antara kecepatan, presisi, dan konsumsi daya.

Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan ADC dan DAC pada smartphone merupakan contoh nyata penerapan konsep konversi analog-digital dalam teknologi sehari-hari. Pemilihan arsitektur konverter yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dari fungsi yang dijalankan oleh perangkat.